

07. FORMAZIONE DELLA PLACODE OTTICA

DURATA : 04:28

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, approfondiamo la formazione della placode ottica, un evento chiave nello sviluppo embrionale. Dall'ectoblasto e dal tubo neurale, emerge la prima bozza ottica, rivelando l'importanza della comunicazione cellulare in varie forme, tra cui autocrina, paracrina e juxtacrina, e la sua interazione con fenomeni genetici come il sonic hedgehog (HH). Esploriamo la formazione della vescicola ottica e la trasformazione dell'epiblasto in placode ottica primitiva, sottolineando l'influenza delle strutture circostanti come la notocorda e la fessura colobomatica nella morfogenesi oculare. Questo contenuto è essenziale per ogni studente o terapeuta che desideri approfondire la comprensione dello sviluppo embriologico dell'occhio.

FORMAZIONE DELLA PLACODE OTTICA

In questa sezione, esploreremo la **formazione della placode ottica** a partire dall'ectoblasto di superficie e dal tubo neurale.

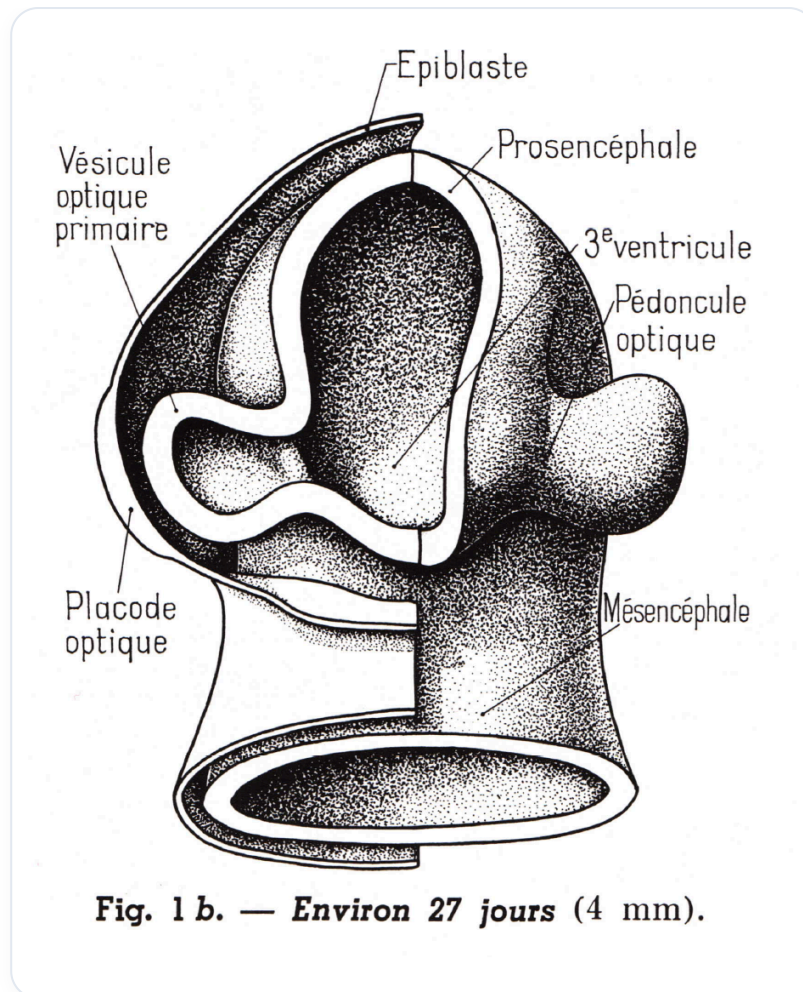


FIG. — Tubo neurale e gli abbozzi ottici che si formano

Osserviamo prima il **tubo neurale** all'interno, con il **neuroporto** e la **doccia encefalica** che non è ancora chiusa. È a questo stadio che appare la prima **abbozzo ottico**. Questa apparizione è dovuta a un'**espansione** tramite punti di appoggio verso l'esterno.

TIPI DI COMUNICAZIONE CELLULARE

È essenziale comprendere i diversi tipi di **comunicazione cellulare**:

1. **Autocrina**: La cellula si informa direttamente da sola.
2. **Paracrina**: La cellula informa il suo vicino tramite contatto diretto.
3. **Telocrina**: Comunicazione a distanza, come nel caso degli ormoni **endocrini**.
4. **Neurocrina**: Comunicazione tramite neurotrasmettitori.
5. **Juxtacrina**: Comunicazione tra cellule adiacenti.

Nel caso della placode ottica, l'informazione dell'ectoblasto è legata a un fenomeno genetico, in particolare il **sonic hedgehog (HH)**, che è inibito alla punta della placca precordale. Ciò porta a un'**espansione laterale** tramite vari fenomeni genetici.

FORMAZIONE DELLA VESCICOLA OTTICA

Osserviamo la **vescicola ottica primaria** che inizia a formarsi. Due vescicole laterali appaiono e spingono sulla parte dell'epiblasto di superficie. Si verifica una **reazione metabolica juxtacrina**, che porta a un gonfiore che forma la **placode ottica primitiva**.

Inizialmente, un tessuto epiblastico appare tra il **settimo e l'ottavo giorno**. Questo tessuto evolve in una **placca neurale**, che, sotto l'influenza della **notocorda**, cambia forma per diventare una **doccia**. Questa doccia si richiude per formare un **tubo neurale**. La parte superiore scompare, lasciando la **cresta neurale** e il tessuto epiblastico di superficie.

LIQUIDO AMNIOTICO E LCR

Il liquido presente sopra la placode ottica è lo stesso di quello all'interno, cioè il **liquido amniotico**, che diventerà in seguito il **liquido cerebrospinale (LCR)**.

Le piccole vescicole laterali si gonfiano e, grazie a un contatto molecolare **juxtacrino**, il tessuto epiteliale si modifica per formare la **placode ottica**. Questa placode diventa un **fulcro**, dando l'impressione di affondare nel disegno. Ciò è dovuto alla crescita dall'esterno, che crea un punto di appoggio.

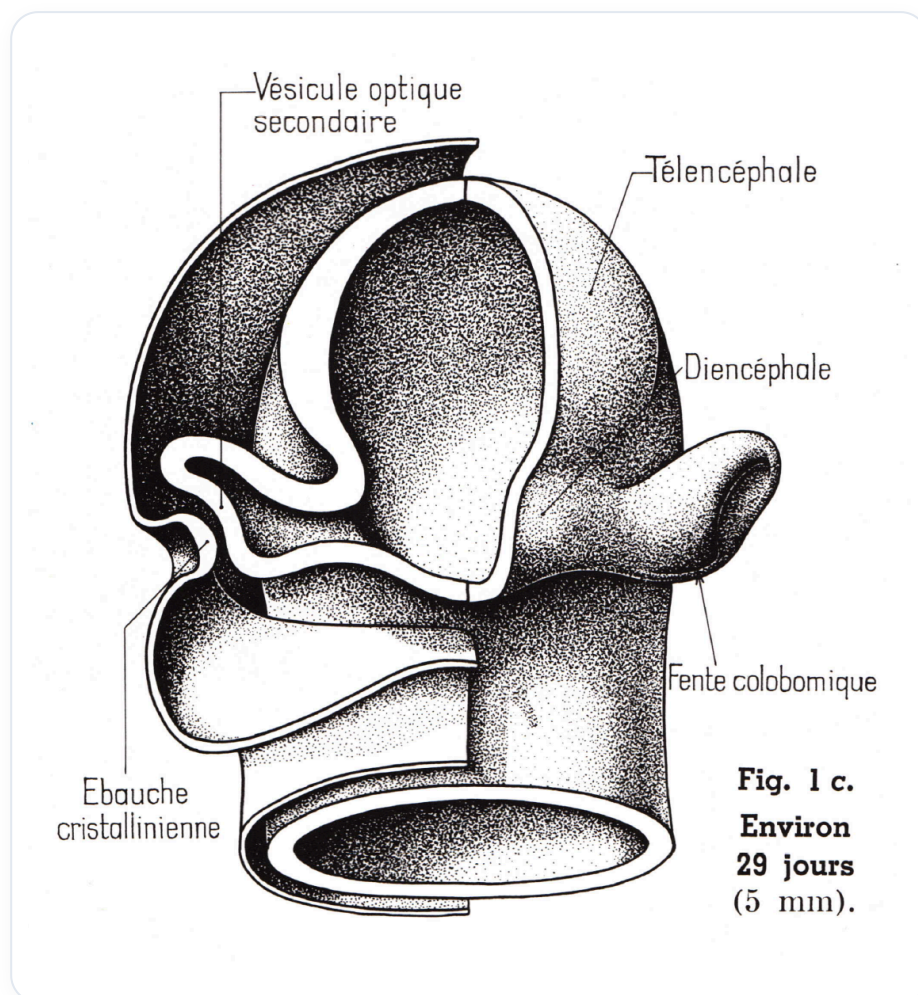


FIG. — Placode ottica che si ispessisce e si comporta come un fulcro

FESSURA COLOBOMICA

È importante notare che esiste una **fessura colobomica** attraverso la quale passa un'arteria, conosciuta come **arteria ialoidea**. Questa fessura svolge un ruolo cruciale nello sviluppo della placode ottica e delle strutture circostanti.